carrión
EDUCACIÓN SUPERIOR

Fisioterapia y Rehabilitación

Farmacología Básica Aplicada a Terapia Física

Farmacología de la Unión neuromuscular

SEMANA 07

Docente: Q.F. Nélber Fernández Flores

nelber.fernandez@acarrion.edu.pe
qfnelber.fernandez@gmail.com

Presente.

Logro de la sesión

Al finalizar la sesión, los estudiantes explican sobre los fármacos que actúan sobre la unión neuromuscular

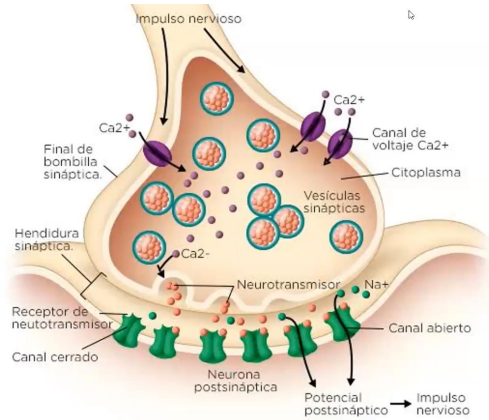
Contenido

1. Anatomía y fisiología de la placa mioneural
2. Clasificación
3. Acción farmacológica
4. Usos terapéuticos
5. Contraindicaciones
6. Reacciones Adversas

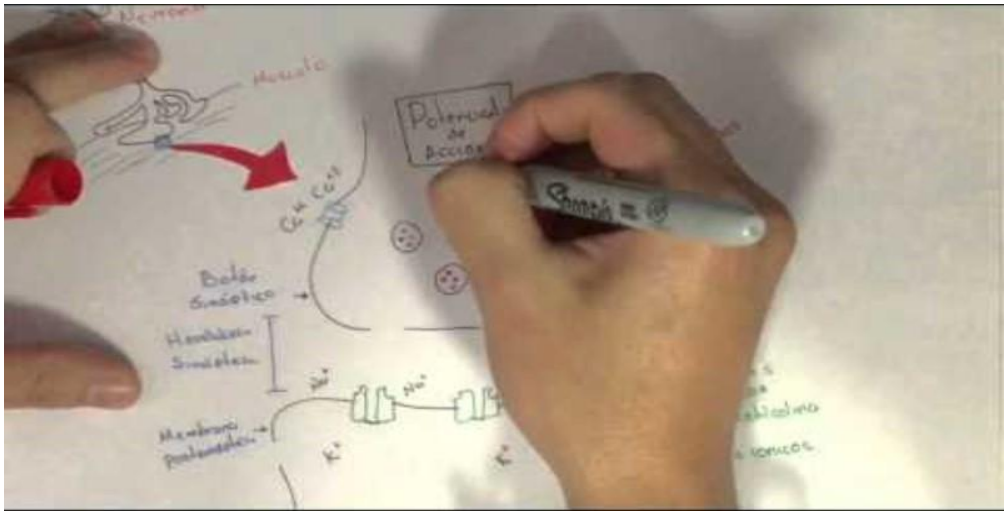
Anatomía y fisiología de la placa mioneural

Características anatómicas

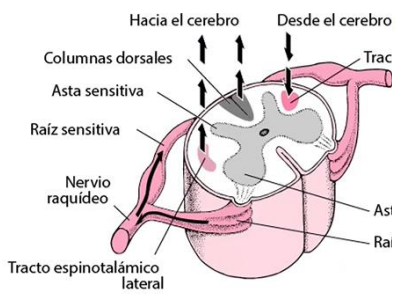
La placa motriz o placa motora es un área especializada de la fibra muscular esquelética, rica en receptores colinérgicos, que forma parte de la unión neuromuscular. Contiene tres elementos: la parte final de la motoneurona, denominada terminación nerviosa presináptica, el espacio sináptico o hendidura sináptica y la fibra muscular. La terminación nerviosa presináptica es la parte final de los nervios motores que provienen del asta anterior de la médula espinal; contiene el aparato bioquímico necesario para sintetizar la acetilcolina y las vesículas donde se almacenan. El espacio sináptico separa la terminación presináptica de la fibra muscular medio de estas se encuentran las acetilcolinesterasas, enzimas encargadas de la degradación de la acetilcolina. La membrana de la fibra muscular se invagina y presenta los denominados pliegues sinápticos, en los que se sitúan los receptores colinérgicos nicotínicos.

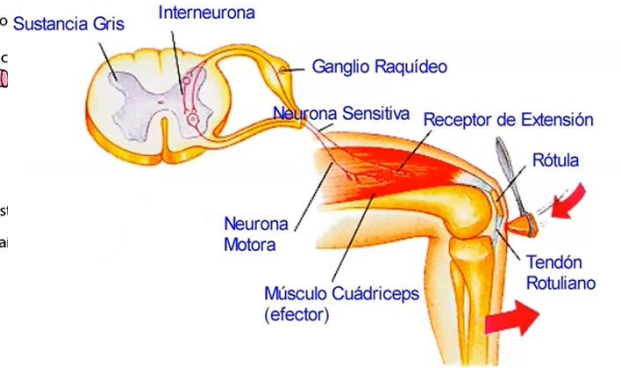


VIDEO - Fisología: Unión Neuromuscular



Anatomía y fisiología de la placa mioneural





BLOQUEANTES NEUROMUSCULARES

- Los fármacos bloqueantes neuromusculares impiden la transmisión del impulso nervioso a los músculos voluntarios a nivel de la unión neuromusculares.

- El mediador químico de la transmisión es la ACETLCOLINA, que se libera en las terminaciones nerviosas presinápticas como resultado de la despolarización y actúa sobre los receptores nicotínicos en el terminal postsináptico.

Bloqueadores Neuromusculares

- Los agentes bloqueadores neuromusculares modernos, por lo general, se clasifican en dos clases, **despolarizantes y competitivos/no despolarizantes.**
- En la actualidad, sólo un único agente despolarizante, la **succinilcolina**, tiene un uso clínico general; los agentes multicompetitivos o no despolarizantes están disponibles.

- Los bloqueadores neuromusculares se usan, con mayor frecuencia, para facilitar la intubación endotraqueal y para relajar el músculo esquelético durante la cirugía.

- Varias características estructurales distinguen a los agentes bloqueadores neuromusculares competitivos y despolarizantes.

- Los agentes competitivos (**p. ej., la tubocurarina, las bencilisoquinolinas, los aminoesteroides y el mezclado asimétrico de los clorofumaratos de onio**) son moléculas rígidas, relativamente voluminosas, mientras que los **agentes despolarizantes** (p. ej., el decametonio [ya no se comercializa en Estados Unidos] y la succinilcolina) por lo general, tienen estructuras más flexibles que permiten rotaciones de enlace libres.

A. Por mecanismo de acción

Grupo	Fármaco
Despolarizantes	Succinilcolina
No despolarizantes	Tubocurarina Rocuronio Pancuronio Vecuronio Atracuronio

B. Por duración del efecto

Grupo	Fármaco
Ultracorta	Succinilcolina
Corta	Rocuronio, Mivacuronio
Media	Vecuronio, Atracuronio
Larga	Pancuronio, Tubocurarina

MEDICAMENTO	ACCIÓN (Minutos)		
	Inicio	Duración	Tipo
DESPOLARIZANTES Succinilcolina	1-1,5	6-8	C
NO DESPOLARIZANTES *Aminas cuaternarias* Galamina	1-2	20-30	I
benzilisoquinolinas Tubocuranina	4-6	80-120	L
Atracurio	2-3	30-40	I
Cisatracurio	4-6	40-60	I
Mivacurio	2-3	12-18	C
Aminoesteroides Pancuronio	4-6	120-150	L
Vecuronio	2-3	30-40	I
Rocuronio	1-2	30-40	I

- **INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS**

➢ Pueden interaccionar con anestésicos generales inhalatorios potenciando la acción bloqueante y con anestésicos generales intravenosos.
➢ Las benzodiacepinas pueden interferir en el bloqueo.
➢ Algunos antibióticos (aminoglucosidos), antiarritmicos y antagonistas de calcio aumentan el efecto bloqueante.

- EFFECTOS FARMACOLÓGICOS

Inicialmente originan fasciculaciones musculares transitorias, especialmente en pecho y abdomen. A continuación aparece la parálisis muscular.
Escasos efectos debidos al bloqueo ganglionar.
Succinilcolina origina liberación de histamina en menos medida que tubocurarina.

- EFFECTOS ADVERSOS

Bradicardia
Hiperkalemia
Aumento de la presión intraocular
Parálisis prolongada
Hipertermia maligna

BNM NO DESPOLARIZANTES	➢ La TUBOCARINA puede ocasionar hipotensión. ➢ El PANCURONIO tiene efecto antimuscarinico cardiaco → taquicardia y raramente aumento de la PA. Puede desencadenar hipertermia maligna. ➢ El ATRACURONIO → aumento de la histamina en el lugar de la inyección (coloración rosácea en cara y cuello).
BNM DESPOLARIZANTES	➢ Muy frecuentes. ➢ Contracciones previas a la paralisis → dolor muscular. ➢ Aumento de potasio → arritmias y aumento de la presión intraocular, aumento de la presión gástrica y bradicardia. ➢ La reacción adversa mas grave es la HIPERTERMIA MALIGNA (tto. Con dantroleno). ➢ Presenta numerosas interacciones.

- Succinilcolina se hidroliza por la colinesterasa plasmática.
- Los bloquentes no despolarizantes, excepto el atracurio, son metabolizados por hígado o excretados sin cambios en la orina; su duración de acción varía de 10 a 60 minutos.
- Atracurio fué diseñado para que fuera inestable a pH fisiológico, pero estable indefinidamente a pH ácido. Su acción es más corta, pero menos variable por no verse afectado por la función renal o hepática.

Droga	DE95 (MG/KG)	Latencia	Duración	Metabolismo	Elim. renal	Elim. hepática
Mivacurio	0.08	2 – 3 min	15 – 20 min	Colinesterasa plasmatica 95 – 99%	< 5%	0
Rocuronio	0.3	1.5 – 2 min	30 – 60 min	No	~ 40%	~60%
Vecuronio	0.09	2 – 3 min	60 – 75 min	Hígado 30 – 40%	40 – 50%	50 – 60%
Pancuronio	0.08	4 – 6 min	60 – 100 min	Hígado 10 – 20%	85%	15%
Atracurio	0.26	2 – 3 min	45 – 60 min	Elim. de Hoffman + hidrólisis éster	10 – 40%	0
Cis-atracurio	0.05	2 – 3 min	45 – 60 min	Elim. de Hoffman + hidrólisis éster	0 (?)	0 (?)
Succinilcolina	1.5	1 min	10 min	Colinesterasa plasmatica	0	0

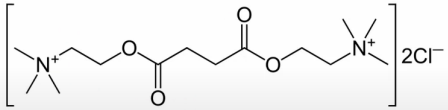
- Como coadyuvantes en la anestesia para obtener relajación del músculo esquelético.
- En ortopedia para corregir dislocaciones y alinear fracturas.
- Suxametonio se usa para producir parálisis de corta duración (para realizar intubación traqueal) o en pacientes sometidos a terapia electroconvulsiva.

- Relajación muscular en anestesia general.
- Intubación endotraqueal.
- Relajación en conexión a ventilación mecánica.
- Procedimientos endoscópicos, broncoscopia, laringoscopia, esofagoscopia.
- Usos ortopédicos.
- Tétanos, convulsiones toxicas, estatus epiléptico y otros.

- Actúan como agonistas parciales, efectuando inicialmente una apertura de los canales iónicos similar a la Ach, pero su persistencia en el sarcolema o su transporte al interior de la célula desenbiliza a los receptores produciendo el bloqueo de la transmisión neuromuscular.

Derivados de la propia Acetilcolina, el más utilizado del grupo es el **Succinilcolina**.

Succinilcolina



Mecanismo de acción

- Actúan como **agonistas no competitivos** de los receptores de **Acetilcolina**, provocando estimulación sostenida del receptor evitando una transmisión efectiva del impulso nervioso, genera parálisis flácida.

Efectos farmacológicos

Parálisis muscular, en la siguiente secuencia:

- Músculos Extrínsecos del Ojo
- Músculos finos de cara y cuello (Laríngeos y Faríngeos)
- Músculos de extremidades
- Músculos del tronco
- Músculos involucrados en la respiración, intercostales y diafragma

"**Inicio y recuperación más rápidos**"

Farmacocinética

Absorción:

- Es una sustancia altamente hidrosoluble. Se administran vía parenteral, no se absorben por vía oral.

Distribución:.

- Reducida, se concentra a nivel plasmático, no atraviesa BHE

Eliminación:

- Se degrada a nivel plasmático por acción de la Acetilcolinesterasa. Excreción por vía renal fundamentalmente como metabolitos.

RAM

Los más comunes derivados de su acción bloqueante neuromuscular.

- Parálisis de los músculos respiratorios con la consecuente insuficiencia respiratoria.
- Fasciculaciones, dolor muscular.

Otros, menos frecuentes, por el bloqueo ganglionar, de receptores muscarínicos y liberación de histamina.

- Hipopotasemia, Bradicardia, Arritmias.
- Aumento de la presión intraocular.
- Hipertermia Maligna.

Reversión de los efectos

- Tiempo de acción normalmente no excede de los 8 minutos (duración ultracorta).
- Para prolongar efectos se administra en infusión continua.
- No revierte con los inhibidores de la acetilcolinesterasa, mas bien aumenta el bloqueo.

Indicaciones terapéuticas

- Intubación de la tráquea
- Endoscopía, broncoscopía, laringoscopía.
- Relajación muscular en intervenciones quirúrgicas
- Terapia electroconvulsiva
- Reducción de fracturas y luxaciones

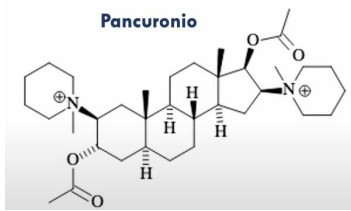
- Inhibición competitiva de receptores nicotínicos de Ach en la membrana postsináptica de la placa motora.

Estructura química: Tanto el alcaloide de origen natural, **d-TUBOCURARINA**, como los compuestos sintéticos, **GALAMINA, PANCURONIO, VECURONIO, ATRACURIO, DOXACURIO, ROCURONIO,** tienen estructura de amonio cuaternario.

- **Tubocurarina**
- **Rocuronio**
- **Verocuronio**
- **Pancuronio**

Derivados del Curare, el más utilizado del grupo es el **Pancuronio**.

Tienen una duración de acción mas prolongadas, son más seguros y pueden revertirse sus acciones, son las aplicados en práctica clínica que los despolarizantes.



Mecanismo de acción

- Actúan como **antagonistas competitivos** de los receptores de **Acetilcolina** bloqueando la transmisión del impulso nervioso y produciendo parálisis flácida.

Efectos farmacológicos

Parálisis muscular, en la siguiente secuencia:

- Músculos Extrínsecos del Ojo
- Músculos finos de cara y cuello (Laríngeos y Faríngeos)
- Músculos de extremidades
- Músculos del tronco
- Músculos involucrados en la respiración, intercostales y diafragma

"**Recuperación** sigue el **orden inverso**"

Farmacocinética

Absorción:

- Son sustancias altamente hidrosolubles. Se administran vía parenteral, no se absorben por vía oral.

Distribución:.

- Reducida, se concentra a nivel plasmático, no atraviesa BHE.

Eliminación:

- Fundamentalmente por vía renal, hepática para algunos miembros del grupo.

RAM

Los más comunes derivados de su acción bloqueante neuromuscular.

- Parálisis de los músculos respiratorios con la consecuente insuficiencia respiratoria.

Menos comunes relacionados con bloqueo ganglionar, de receptores muscarínicos y liberación de histamina.

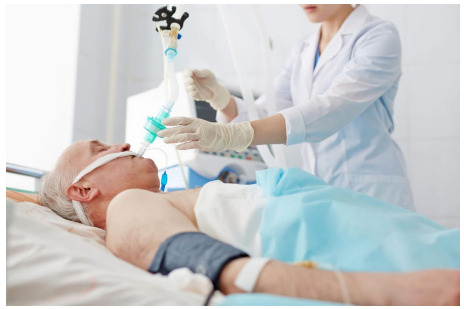
- Taquicardia, Inotropismo negativo, Arritmias, Hipotensión.
- Aumento de Secreciones, broncoespasmo.

Reversión de efectos

- Para acelerar la recuperación, se puede utilizar sulfato de **Neostigmina** 0.03 a 0.07 mg/Kg VV, conjunto a una dosis de 0,25-0,5 mg de **Atropina** VV.
- Recientemente se introdujo el molécula **Sugammadex**, que reacciona con el rocuronio y vecuronio para revertir sus acciones.

Indicaciones terapéuticas

- Intubación de la tráquea
- Endoscopía, Broncoscopía, Laringoscopía.
- Relajación muscular en intervenciones quirúrgicas
- Terapia electroconvulsiva
- Reducción de fracturas y luxaciones



No Despolarizantes	Despolarizantes
• No hay Fasciculaciones. • Reversión con Anticolinesterásicos.	• Hay Fasciculaciones. • No se puede hacer reversión con Anticolinesterásicos en la fase inicial.

Referencias

- Flores J. **Farmacología humana.** 5.ª ed. Francia: Elsevier Masson; 2008.
- Goodman L, Gilman A. **Bases farmacológicas de la terapéutica.** 13.ª ed. España: McGraw-Hill; 2019.
- Katzung B. **Farmacología básica y clínica.** 8.ª ed. México: Manual moderno; 2004.
- DALE, M. RANG, H. Ritter, J**. Farmacología**. 7ma Edición. Barcelona. Editorial Elsevier. 2012.

Muchas gracias

Presente.